

ANALITIKA ÉS VÁLLALATÉRTÉKELÉS

Analitika és vállalatértékelés

Adattudomány, üzleti analitika és egy előfizetési cég
értékelése — a checkers.com példáján

01

A MAI ESET

checkers.com

A CÉG

Egy online, előfizetéses játékcég

- Online dámaoktatás és -platform — nem triviális belépni, de legutóbb virálissá vált a közösségi médiában
- Egyetlen bevételi forrás: **előfizetés**. Nincs hirdetés.
- Havi (csak havi!) díjfizetés, **2 árszint**: Alap és Prémium
- Most keres befektetőket egy tőkebevonási körhöz

Kvázi-monopólium a dáma-térben: a domain-név miatt gyakorlatilag **ők az egyetlen jelentős szereplő** a dáma-piacon.
(Verseny persze VAN — de az emberek FIGYELMÉÉRT, nem a dáma-játékosokért: más játékok, közösségi média, bármi más szórakozás.)

A KÉRDÉS

Mennyit ér a checkers.com?

A MA HÁTRALÉVŐ RÉSZ FŐ KÉRDÉSE

Ha be akarnátok fektetni — vagy el akarnátok adni a céget —, hogyan kezdenétek hozzá a fair ár meghatározásához?

A válasz három építőkockán fog múlni: (1) **mennyit ér egy előfizető**, (2) **hány előfizetőnk lesz** a jövőben, és a kettő ötvözése: (3) egy **teljes cash flow-előrejelzés**.

02

NYITÓ KÉRDÉS

Mi az adattudomány?

ADAT

Mit jelent az, hogy 'adat'?

KÉRDÉS A TEREMNEK

Mi jut eszetekbe arról, hogy 'adat'? Mondjatok konkrét példákat egy olyan cégből, mint a checkers.com.

ADAT → INFORMÁCIÓ → INSIGHT

A nyers adat önmagában nem sokat ér

A **nyers adat** (pl. egy log-sor: felhasználó X, 14:32-kor, lépett egyet egy játékában) struktúra és kontextus nélkül szinte használhatatlan.

Struktúrával és kontextussal **információ** lesz belőle: 'a felhasználók 40%-a mobilon regisztrál'.

De az információ még nem döntés. Amikor egy információ **döntésrelevánssá** válik — amikor tudjuk, mit kezdünk vele —, azt hívjuk **insightnak**.

A LÁNC VÉGE

Adatvezérelt döntéshozatal = insight-vezérelt döntéshozatal

A MAI ÓRA FŐ ÁLLÍTÁSA

Nem az a cél, hogy sok adatunk legyen. Az a cél, hogy a döntéseinket *insightok* vezéreljék — és az adat csak az út odáig.

A KLASSZIKUS ÁBRA

Hol él az adattudomány?

Hacking skills: meg tudod szerezni és formázni az adatot. **Matek/statisztika:** helyesen tudsz belőle következtetni. **Terület-specifikus tudás:** tudod, mi számít a checkers.com üzletében.

Csak matek+hacking, terület-tudás nélkül? '**Danger zone**' — technikailag helyes, üzletileg értelmetlen (vagy káros) következtetések.



Drew Conway (2010) nyomán — az adattudomány a három kör metszetében él

03

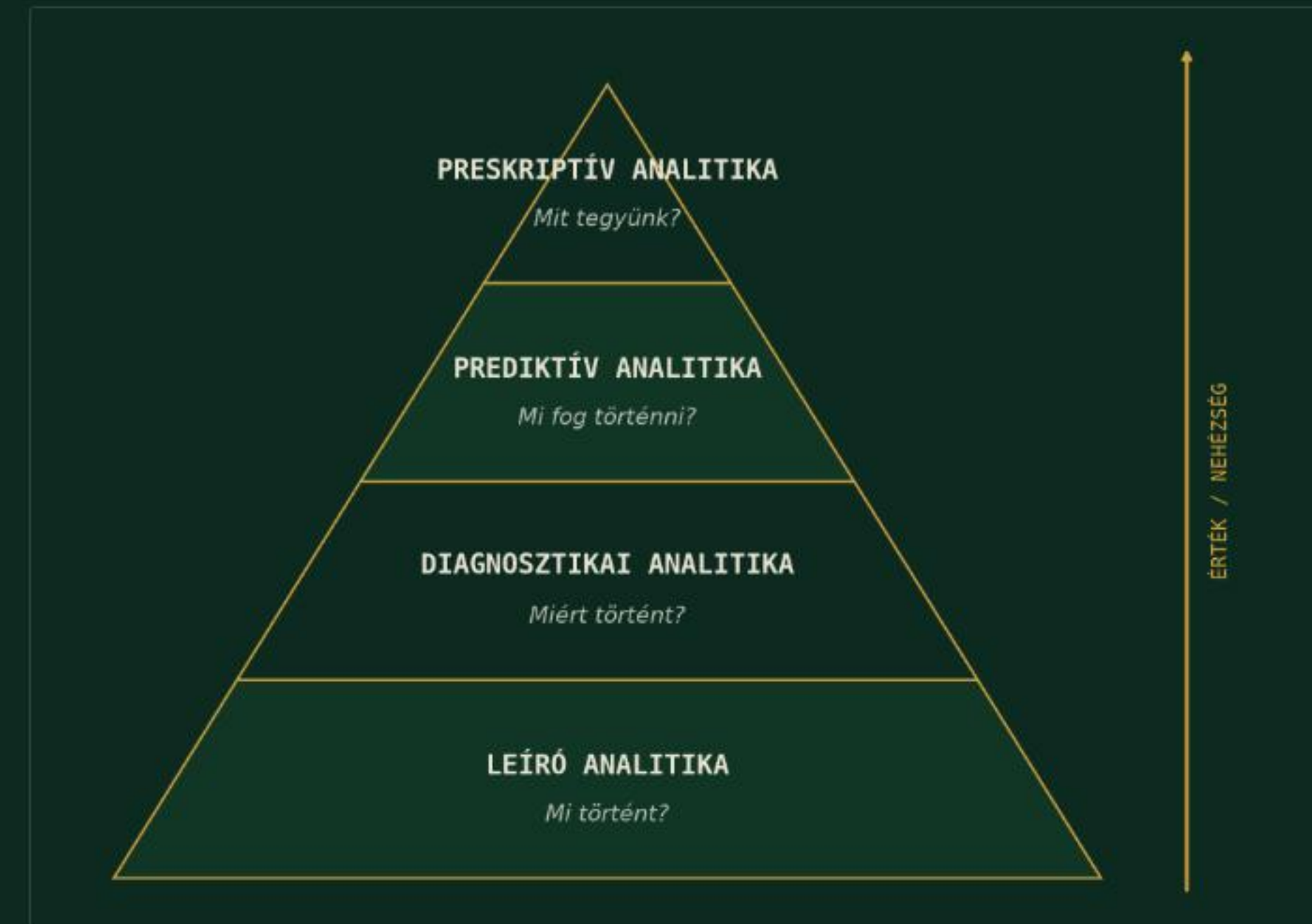
KERETRENDSZER

Az üzleti analitika piramisa

NÉGY SZINT

Ugyanaz az adat, négyféle kérdés

Ahogy felfelé haladunk a piramison, **nő az üzleti érték** — de nő a **nehézség** is. A legtöbb cég a piramis alján tölti a legtöbb idejét, pedig a tetején van a legnagyobb tét.



CHECKERS.COM PÉLDÁKKAL

A négy szint a gyakorlatban

Leíró „Hány napi aktív felhasználónk (DAU) volt tegnap?”

Diagnosztikai „Miért esett vissza a konverziós rátánk múlt héten?”

Prediktív „Hány előfizetőnk lesz jövő negyedévben?”

Preskriptív „Melyik árazási stratégia maximalizálja a bevételt?”

DIAGNOSZTIKAI ANALITIKA – ÉLŐ PÉLDA

Egy konkrét eset

KÉRDÉS A TEREMNEK

A checkers.com decemberi első heti churn-je 3-szor magasabb, mint az azt megelőző héten. Mi okozhatja ezt?

04

MIELŐTT BELEVÁGNÁNK

Miért mozog ennyit egy részvényárfolyam?

VALÓS ADAT – NETFLIX (NFLX)

A cégérték nagy része a jövőben van

2022 elején a Netflix bejelentette az **első előfizető-vesztését egy évtizedben** — a piac egyetlen hét alatt kb. 37%-kal árazta le a céget.



A TANULSÁG

Várakozások mozgatják az árat, nem a mai bevétel

KÉRDÉS

A Netflix aznapi bevétele gyakorlatilag nem változott — mégis eltűnt a piaci érték harmada. Miért?

Mert egy előfizetési cég értékének túlnyomó része a JÖVŐBELI cash flow-kban van — és az a jövő a churn-re és a növekedésre vonatkozó VÁRAKOZÁSOKON alapul. Ha ezek a várakozások megváltoznak, az árfolyam drasztikusan mozoghat.

EZÉRT SZÁMÍT EZ NEKÜNK

A ma hátralévő részben pontosan ezeket a feltevéseket (churn, növekedés, piacméret) fogjuk megbecsülni a checkers.com-ra — ezek nem akadémiai finomítás, hanem valós dollármilliárdokat mozgó paraméterek.

MIÉRT 3 KÜLÖN MODELL?

Miért nem elég egy trendvonal?

A leggyorsabb út: vegyük a múltbeli bevételt, illesszünk rá egy trendvonalat, extrapoláljunk. Ez gyors — de **törékeny**: bármilyen történelmi anomália vagy trend-illesztési döntés közvetlenül beépül az értékelésbe, kereszt-ellenőrzés nélkül.

EHELYETT: 3 FÜGGETLEN BECSLÉS, AMI ÖSSZEADVA ROBUSZTUSABB

A CLTV (unit economics), a DAU-előrejelzés (viselkedési modell) és az előfizetőszám (kohorsz-modell) egymástól FÜGGETLENÜL készül — más adatból, más módszertannal. A hibáik nem korrelálnak tökéletesen, ezért a kombinált becslés részben kiátlagolja őket, és minden darabja külön-külön megvédhető egy befektető előtt.

ÉPÍTŐKOCKA #1

Kezdjük az elsővel: mennyit ér egy előfizető?

CLTV **Customer Lifetime Value** — egy átlagos előfizető várható, jelenértékre diszkontált teljes hozzájárulása a céghez, a teljes (várható) kapcsolat alatt.

05

ESETTANULMÁNY 1

Customer Lifetime Value

FELFRISSÍTŐ

Perpetuitás: örökké tartó, fix kifizetés

Ha egy befektetés C összeget fizet minden periódus végén, ÖRÖKKÉ, és a diszkontráta periódusonként r , a jelenérték egy mértani sor összege:

$$PV = C/(1+r) + C/(1+r)^2 + C/(1+r)^3 + \dots$$

Zárt alakban (a mértani sor összegképletével): $PV = C / r$

1648 Hollandiában kibocsátják az első ismert örökjáradék-kötvényeket (perpetual bonds) gátak finanszírozására. Az egyik — a Lekdijk Bovendams-kötvény — a mai napig létezik, és a Yale Egyetem 2003-ban ténylegesen behajtotta rajta a kamatot.

EGY TRÜKK

Az annuitás = két perpetuitás különbsége

Mi van, ha a kifizetés nem örökké tart, csak n perióduson át (ez az annuitás)? Nem kell újra levezetni — két perpetuitás különbsége!

A perpetuitás: fizet C -t $t=1$ -től örökké $\rightarrow PV_A = C/r$. **B perpetuitás:** fizet C -t $t=(n+1)$ -től örökké — ugyanaz, csak n periódoddal később kezdve $\rightarrow PV_B = (C/r) / (1+r)^n$.

$A - B$ pontosan az 1. és n . periódus közötti kifizetéseket adja vissza (minden ami utána jön, kiesik): $PV = C/r - (C/r)/(1+r)^n = C \cdot [1 - (1+r)^{-n}] / r$

KÉRDÉS

Miért praktikus ez a trükk? (Gondoljatok arra: bármilyen véges cash flow-sorozatot fel tudtok bontani perpetuitások különbségeként — nem kell mindig új mértani sort levezetni.)

AZ ELŐFIZETÉS NEM FIX N HÓNAPRA SZÓL

Mi van, ha nem tudjuk előre, meddig marad valaki?

KÉRDÉS

Egy előfizetőnek nincs szerződésben rögzített 'n hónapja'. Bármikor lemorzsolódhat (churn). Hogyan írjuk le ezt matematikailag?

Tegyük fel, hogy minden hónapban, egymástól függetlenül, c valószínűséggel lemorzsolódik (churn rate), és $(1-c) = p$ valószínűséggel marad (retention rate).

GEOMETRIAI TÚLÉLÉS

A várható aktív hossz: $1/\text{churn}$

Annak valószínűsége, hogy valaki még a t -edik hónapban is aktív: ρ^t (geometriai eloszlás).

A várható hossz felírható úgy, mint annak összege, hogy hány hónapig van esély aktívnak maradni: $E[\text{hossz}] = P(\text{aktív a 0. hónapban}) + P(\text{aktív az 1. hónapban}) + P(\text{aktív a 2. hónapban}) + \dots = \rho^0 + \rho^1 + \rho^2 + \dots$ — ugyanaz a trükk, mint a perpetuitásnál: egy végtelen mértani sor.

Zárt alakban, ugyanazzal a mértani sor összegképlettel, mint az imént: $\sum \rho^t = 1/(1-\rho) = 1/c$ (hiszen $\rho = 1 - c$).

GYORS ELLENŐRZÉS

5%-os havi churn $\rightarrow$ várható aktív hossz = $1/0.05 = 20$ hónap. Ez NEM azt jelenti, hogy mindenki pontosan 20 hónapig marad — sokan hamarabb, néhányan sokkal tovább.

JELÖLÉSEK

P	havi előfizetési díj (ár)
r	díszkontráta (WACC), periódusonként
c	churn ráta — havi lemorzsolódás valószínűsége
ρ	retention ráta = $1 - c$
t	periódus (hónap) sorszáma
V	előfizető jelenértéke (CLTV, resub nélkül)
π	resub ráta — visszatérés valószínűsége
δ	díszkontfaktorként = $1/(1+r)$
g	egy epizód várható hossza = $1/c + 1/\pi$

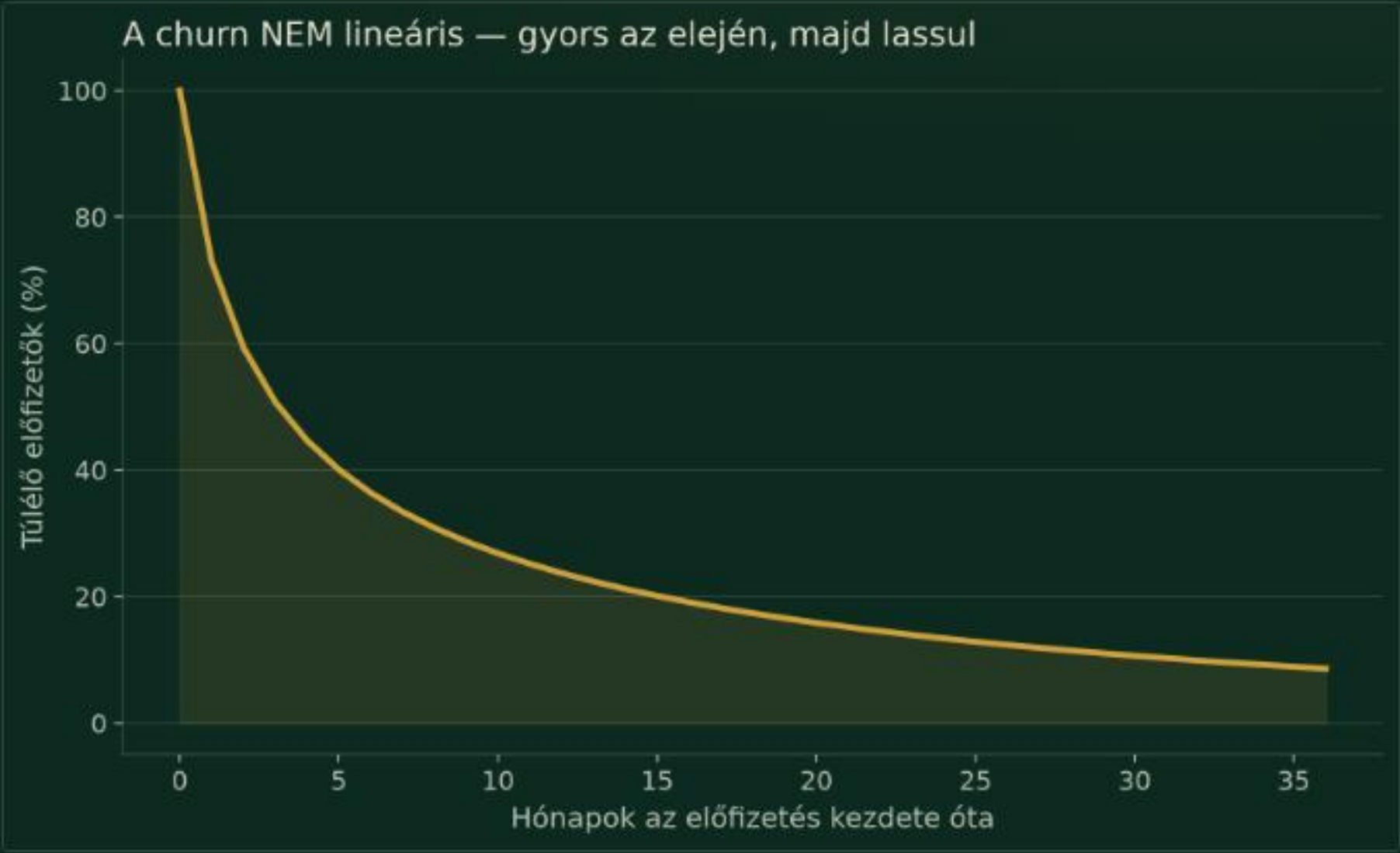
EGY FONTOS ÁRNYALAT

A churn valójában nem állandó

Az imént **állandó** havi churn-rátát tételeztünk fel (egyszerűsítés). A valóságban a lemorzsolódás **gyors az első hónapokban, majd lassul** — aki túléli a kezdeti időszakot, egyre stabilabb előfizetővé válik.

KÉRDÉS

Milyen üzleti okok állhatnak amögött, hogy a korai hónapokban ilyen magas a lemorzsolódás?



JELÖLÉSEK

- P** havi előfizetési díj (ár)
- r** diszkontráta (WACC), periódusonként
- c** churn ráta — havi lemorzsolódás valószínűsége
- p** retention ráta = $1 - c$
- t** periódus (hónap) sorszáma
- V** előfizető jelenértéke (CLTV, resub nélkül)
- π** resub ráta — visszatérés valószínűsége
- δ** diszkontfaktor = $1/(1+r)$
- g** egy epizód várható hossza = $1/c + 1/π$

VISSZA AZ ANNUITÁSHOZ

Miért kezelhetjük ezt (majdnem) annuitásként?

Tudjuk már: a várható aktív hossz $n = 1/c$ hónap. Egyszerűsítsünk: tegyük fel, MINDENKI pontosan ennyi ideig marad — a cash flow ekkor egy sima n hosszú, $C = P$ annuitás.

Az imént levezetett annuitás-képlettel: $V \approx P \cdot [1 - (1+r)^{-n}] / r$, ahol $n = 1/c$.

EZ EGY KÖZELÍTÉS

Nem mindenki marad pontosan n hónapig. Az átlaggal helyettesíteni a teljes eloszlást torzít (a diszkontálás konvexitása miatt): mindig **felülbecsül** — kb. 1-2%-kal magas (15%) churn-nél, de akár 10-15%-kal is alacsony (2%) churn-nél.

JELÖLÉSEK

P	havi előfizetési díj (ár)
r	diszkontráta (WACC), periódusonként
c	churn ráta — havi lemorzsolódás valószínűsége
p	retention ráta = $1 - c$
t	periódus (hónap) sorszáma
V	előfizető jelenértéke (CLTV, resub nélkül)
π	resub ráta — visszatérés valószínűsége
δ	diszkontfaktor = $1/(1+r)$
g	egy epizód várható hossza = $1/c + 1/\pi$

ÉRZÉKENYSÉGVIZSGÁLAT

Hogyan mozog a CLTV a paraméterekkel?

ÁR (P) ÉS WACC (R)

V lineáris P-ben. r-ben monoton csökkenő — magasabb elvárt hozam, alacsonyabb jelenérték.

CHURN (C) — A LEGÉRDEKESEBB

Minél *alacsonyabb* már a churn (azaz minél hosszabb az átlagos $n = 1/c$), annál **nagyobb** az abszolút hatása egy további csökkentésnek — ugyanaz az 1 százalékpont sokkal többet ér, ha a churn már amúgy is alacsony.

KÉRDÉS

Mit jelent ez üzletileg? Melyik terméknel éri meg jobban 1 százalékpontot faragni a churn-ön: egy magas (15%) vagy egy alacsony (2%) churn-nel rendelkező terméknel?

JELÖLÉSEK

- P** havi előfizetési díj (ár)
- r** diszkontráta (WACC), periódusonként
- c** churn ráta — havi lemorzsolódás valószínűsége
- p** retention ráta = $1 - c$
- t** periódus (hónap) sorszáma
- V** előfizető jelenértéke (CLTV, resub nélkül)
- π** resub ráta — visszatérés valószínűsége
- δ** diszkontfaktor = $1/(1+r)$
- g** egy epizód várható hossza = $1/c + 1/\pi$

06

EGY LÉPÉSSSEL TOVÁBB

**Mi van, ha
vissza is jöhet?**

A VALÓSÁG BONYOLULTABB

A lemorzsolódás nem feltétlenül végleges

Sokan, akik lemondják az előfizetést, hónapokkal később **visszatérnek** (resubscription). Ha ezt figyelmen kívül hagyjuk, alulbecsüljük az ügyfél teljes értékét.

KÉRDÉS

Ha a lemorzsolódás nem végleges — hogyan épül fel most a teljes ügyfélérték?

JELÖLÉSEK

P	havi előfizetési díj (ár)
r	díszkontráta (WACC), periódusonként
c	churn ráta — havi lemorzsolódás valószínűsége
p	retention ráta = $1 - c$
t	periódus (hónap) sorszáma
V	előfizető jelenértéke (CLTV, resub nélkül)
π	resub ráta — visszatérés valószínűsége
δ	díszkontfaktorkor = $1/(1+r)$
g	egy epizód várható hossza = $1/c + 1/\pi$

AZ EGYSZERŰ LOGIKA

Amit már tudunk, azt újra felhasználjuk

Ha már előfizető vagy, a jelenértéked V — ezt már kiszámoltuk, mint egy $n = 1/c$ hosszú annuitást.

Egy „epizód” átlagos hossza: az előfizetés átlagosan $1/c$ ideig tart (ezt már láttuk!), utána átlagosan $1/\pi$ ideig tart, míg valaki visszatér.

Amikor visszatér, újra megkapja ugyanazt a V értéket — csak diszkontálva, mert a jövőben történik.

JELÖLÉSEK

P	havi előfizetési díj (ár)
r	diszkontráta (WACC), periódusonként
c	churn ráta — havi lemorzsolódás valószínűsége
ρ	retention ráta = $1 - c$
t	periódus (hónap) sorszáma
V	előfizető jelenértéke (CLTV, resub nélkül)
π	resub ráta — visszatérés valószínűsége
δ	diszkontfaktor = $1/(1+r)$
g	egy epizód várható hossza = $1/c + 1/\pi$

MEGINT EGY MÉRTANI SOR

Perpetuitás annuitásokból

Minden „epizód” maga egy annuitás (V), és ez a ciklus (átlagosan $g = 1/c + 1/\pi$ hónap egy teljes epizód) elvileg végtelen sokszor megismétlődhet — ismét egy mértani sor, csak most az „epizódok” szintjén:

Teljes érték $= V \cdot (1 + \delta^g + \delta^{2g} + \dots) = V / (1 - \delta^g)$, ahol $\delta = 1/(1+r)$ és $g = 1/c + 1/\pi$.

EZ EGY KÖZELÍTÉS

Az „átlagosan g hónap” kezelése egyszerűsítés — a pontos várható érték egy véletlen hosszú időszakra technikailag kicsit magasabb lenne (a diszkontálás konvex). A notebookban egy Monte Carlo szimulációval ellenőrizzük, mekkora ez az eltérés — 3-13% körüli, mindig ugyanabba az irányba.

JELÖLÉSEK

P	havi előfizetési díj (ár)
r	diszkontráta (WACC), periódusonként
c	churn ráta — havi lemorzsolódás valószínűsége
p	retention ráta $= 1 - c$
t	periódus (hónap) sorszáma
V	előfizető jelenértéke (CLTV, resub nélkül)
π	resub ráta — visszatérés valószínűsége
δ	diszkontfaktor $= 1/(1+r)$
g	egy epizód várható hossza $= 1/c + 1/\pi$

VISSZA AZ ÜZLETI KÉRDÉSHEZ

Mit nyerünk ezzel?

- A CLTV nem egy szám, hanem egy **formula** — 4 bemenettel: ár, churn, resub-ráta, WACC
- Minden bemenet **mérhető** a saját, felhasználó-szintű adatunkból
- A resub-ráta beépítése ugyanazt a mértani-sor logikát ismétli meg, egy szinttel feljebb

KÉRDÉS

Ha egy versenytárs csak az 'egyszerű' (resub nélküli) CLTV-t számolja, alul- vagy felülbecsüli a saját ügyfelek értékét?

EGY LÉPÉSSSEL TOVÁBB

Mi van, ha nem előfizetőből indulunk?

NYITOTT KÉRDÉS

Mi van, ha nem egy már ELŐFIZETŐ állapotból indulunk, hanem egy REGISZTRÁLT, de még nem fizető állapotból? Mit kellene még megbecsülnünk a modellhez?

(Ez pontosan az a bővítés — regisztrált→előfizető konverziós ráta —, amire a 2. részben, a kohorsz-modellnél visszatérünk.)

07

SZÁMOLJUNK

Worked example

DEMO_CLTV.IPYNB

Valós (névtelenített, zajosított) mintán

A notebookban egy kis, névtelenített és zajosított minta van checkers.com-előfizetőkről (dátumok eltolva, azonosítók törölve): `data/cltv_subscriptions.csv`.

- 1. lépés: empirikus churn-ráta becslése a mintából (hónapok / lemorzsolódás aránya)
- 2. lépés: a zárt alak (P, r, c) behelyettesítése
- 3. lépés: ellenőrzés Monte Carlo-szimulációval — egyezik-e a két eredmény?

PRÓBÁLJÁTOK KI

Ti jöttök

FELADAT A NOTEBOOKBAN

Számoljátok ki a CLTV-t mindkét árszintre (Alap, Prémium) — melyik ügyfél ér TÖBBET, és ez egyezik-e azzal, amit a bevétel alapján gondolnátok?

08

ÖSSZEFOGLALÁS

Hol tartunk?

RECAP

Amit ma megnéztünk

- Adat → információ → insight, és mit jelent az adatvezérelt döntéshozatal
- A négy szintes üzleti analitika piramis
- CLTV: annuitás → perpetuitás → churn-korrektúra → resubscription zárt alakban

HÍD A KÖVETKEZŐ RÉSZHEZ

Tudjuk, mennyit ér egy előfizető. De hányan lesznek?

A CLTV megmondja, mennyit ér **egy** előfizető. A cégértékeléshez tudnunk kell, **hány** előfizetőnk lesz a jövőben — ehhez előbb azt kell megbecsülnünk, hány napi aktív felhasználónk (DAU) lesz.

KÉRDÉS

A 2. részben: Markov-modell a DAU-előrejelzésre, majd egy kohorsz-alapú előfizetőszám-előrejelzés — és végül vissza a cégértékeléshez.